



Projet Hébergement & Administration de Serveur Linux

Projet personnel – Création et gestion d'un serveur multi-jeux sous Linux



Contexte du projet

Avec mes amis, nous voulions jouer ensemble à plusieurs jeux vidéo, mais louer différents serveurs était trop coûteux, et surtout trop limité :

👉 un serveur loué = un seul jeu à la fois.

Je disposait d'un **ordinateur portable puissant inutilisé**, et j'avais déjà de bonnes compétences en **administration système** et en **hébergement de serveurs de jeux**. Nous avons donc décidé de créer **notre propre machine serveur**, entièrement auto-hébergée.

Ce projet m'a permis de mettre en pratique tout ce que je connaissais en :

- Linux,
 - sécurité système,
 - réseau,
 - hébergement multi-services.
-



Installation du système – Création de la clé USB bootable

Pour commencer, il fallait choisir un système d'exploitation.



Pourquoi Linux ?

- beaucoup plus léger que Windows (≈ 1,5–2 Go RAM contre 4+ Go Minimum),
- plus performant pour héberger plusieurs services,

- totalement gratuit,
- idéal pour un usage serveur.

J'ai choisi **Ubuntu 22.04 LTS**, une distribution fiable que je connaissais déjà.

Étapes réalisées :

1. Téléchargement d'Ubuntu 22.04 LTS (ISO).
2. Utilisation de **Rufus** pour créer une clé USB bootable.
3. Démarrage sur la clé via le BIOS.
4. Installation d'Ubuntu avec uniquement les paquets essentiels.

Cette étape m'a permis de manipuler les outils d'installation, les ISO, et les paramètres BIOS.



Sécurisation du serveur

Une fois Linux installé, je me suis concentré sur la sécurité, indispensable sur une machine accessible depuis l'extérieur.

✓ Actions mises en place :

- création d'un **utilisateur non-root** (principe du moindre privilège),
- installation et configuration d'un **pare-feu (UFW)**,
- installation de **Fail2ban** pour bloquer les tentatives de connexion suspectes,

Ces mesures ont rendu la machine bien plus résistante aux attaques courantes.



Hébergement des serveurs de jeux

Une fois la machine sécurisée, j'ai commencé à héberger de nombreux serveurs vidéo-ludiques pour mes amis, pendant plus de **cinq ans**.

✓ Jeux hébergés sur la machine

- **Minecraft**
- **Space Engineers**
- **ARK: Survival Evolved**
- **BeamMP**
- **Unturned**
- **Garry's Mod**
- et plusieurs autres selon nos envies du moment

✓ **Travail réalisé sur chaque serveur**

- installation et configuration,
- ouverture et gestion des ports (**port-forwarding**),
- optimisation des performances,
- mises à jour régulières,
- sauvegardes des mondes / fichiers,
- redémarrages planifiés si nécessaire.

✓ **Résultat**

La machine a pu héberger **plusieurs serveurs simultanément**, accessibles 24/7 par mes amis.

Même aujourd'hui, je continue d'en maintenir plusieurs en ligne.



Compétences développées

Ce projet m'a permis d'acquérir des compétences avancées :



Systèmes & Linux

- installation complète d'un OS

- gestion des permissions utilisateurs
- configuration réseau et pare-feu
- utilisation de services système

Sécurité

- réduction de la surface d'attaque
- prévention brute-force (Fail2ban)
- bonnes pratiques d'hébergement

Réseau

- port-forwarding
- gestion IP locale / publique
- diagnostic (ping, netstat, nmap...)

Hébergement

- installation de serveurs dédiés
- optimisation multi-processus
- monitoring des ressources



Conclusion

Ce projet est né d'un simple besoin : jouer entre amis sans payer plusieurs serveurs. Mais il est devenu pour moi une **véritable expérience d'administration système** :

- installation d'un serveur Linux,
- sécurisation de la machine,
- hébergement de multiples services 24/7,

- gestion du réseau et des performances.

Grâce à ce projet, j'ai énormément progressé en **Linux, réseau, sécurité et hébergement**, et cela m'a servi plus tard dans des projets plus complexes comme *Serveur Manager V1*.

The screenshot shows a terminal window with four panes. The top-left pane shows the user navigating through directories and files in a Discord bot project. The top-right pane shows the user starting and checking the status of an ArkManager instance named 'theisland'. The bottom-left pane shows the startup logs of a Paper Minecraft server, including information about custom crafting recipes and items. The bottom-right pane shows the Minecraft server's status and log chat.

```
serveurs@VM-Serveur: ~/Bureau/Bot discord/src
serveurs@VM-Serveur: ~/Bureau/Bot discord$ ls
node_modules package-lock.json run.bat tsconfig.json
package.json README.md src
serveurs@VM-Serveur: ~/Bureau/Bot discord$ nano run.bat
serveurs@VM-Serveur: ~/Bureau/Bot discord$ nano run.bat
serveurs@VM-Serveur: ~/Bureau/Bot discord$ cd src
serveurs@VM-Serveur: ~/Bureau/Bot discord/src$ npx ts-node -r tsconfig-paths/regl
ster main.ts
[ STARTUP ] Ready! Logged in as Patricia#2980
[ ROLES BUTTONS ] Role Rainbow Six added for user elwen
[ ROLES BUTTONS ] Role Sea of thieves added for user elwen
[ ROLES BUTTONS ] Role CS2 added for user elwen

serveurs@VM-Serveur: ~/.config/arkmanager/instances$ arkmanager start @theisland
Running command 'start' for instance 'theisland'
The server is now running, and should be up within 10 minutes
serveurs@VM-Serveur: ~/.config/arkmanager/instances$ arkmanager status @theisland
Running command 'status' for instance 'theisland'
Server running: Yes
Server PID: 7337
Server listening: No
Server build ID: 20018528
serveurs@VM-Serveur: ~/.config/arkmanager/instances$

serveurs@VM-Serveur: ~/Bureau/Serveurs/Minecraft/mcPa...
171) ~[paper-1.20.1.jar:git-Paper-108]
at net.minecraft.server.MinecraftServer.lambda$spin$0(MinecraftServer.ja
va:318) ~[paper-1.20.1.jar:git-Paper-108]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:840) ~[?:?]
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] -----
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] Loading Recipes & Items
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] - - - [Local Storage] - - -
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] [LOCAL] Looking through data folder...
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] [LOCAL] Loading Items
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] [LOCAL] Loading Recipes
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] [LOCAL] Loaded 0 recipes; Skipped: 0 error/s,
3 already existing
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] [LOCAL_OLD] Loaded 0 recipes; Skipped: 0 error
/s, 0 already existing
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] [LOCAL_LEGACY] Loaded 0 recipes; Skipped: 0 er
ror/s, 0 already existing
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] [LOCAL] Loaded 3 recipes
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting]
[00:38:33 INFO]: [CustomCrafting] Updating Items & Recipes to the latest format.
.
[00:38:33 ERROR]: Could not pass event DependenciesLoadedEvent to CustomCrafting
v4.16.0.3
java.lang.NoSuchMethodError: 'org.bukkit.NamespacedKey org.bukkit.Particle.getKe
```

Minecraft server

Stats			
Memory use:	780 mb	(5% free)	
Heap:	1904 / 20480 mb		
Avg tick:	1.124 ms		
TPS from last 1m, 5m, 15m:	20.0, 20.0, 20.0		
Players			

Log and chat

```
at me.wolfscrip.customcrafting.handlers.
at me.wolfscrip.customcrafting.handlers.
at me.wolfscrip.customcrafting.handlers.
at me.wolfscrip.customcrafting.handlers.
at co.aikar.timings.TimedEventExecutor.exe
at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.ca
at io.papermc.paper.plugin.manager.PaperEv
at io.papermc.paper.plugin.manager.PaperPL
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.c
at me.wolfscrip.utilities.compatibilty.
at org.bukkit.craftbukkit.v1.20.R1.schedul
at org.bukkit.craftbukkit.v1.20.R1.schedul
at net.minecraft.server.MinecraftServer.ti
at net.minecraft.server.MinecraftServer.ti
at net.minecraft.server.MinecraftServer.ru
at net.minecraft.server.MinecraftServer.la
at java.lang.Thread.run(Thread.java:840) ~
[00:38:33 INFO]: -----
[00:38:33 INFO]: [CoreProtect] Version 23.0 is now
[00:38:33 INFO]: [CoreProtect] Download: www.corep
[00:38:33 INFO]: -----
[00:38:35 INFO]: AxGraves » There is a new version
```